

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Risolvere la disequazione $\tan(2x) \geq -1$ per $0 \leq x \leq \pi/2$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x}{(1+x^2)^5}$; b) $\sqrt[x]{\frac{(x+1)^{2x}}{2^{-x}}}$.
3. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1 - \cos(2x^2)}{x^2 \sin(x+x^3)}$.
4. Mettere le funzioni che seguono nel giusto ordine per rispetto alla relazione $\ll$ per x che tende a $+\infty$ (per esempio $b \ll d \ll c \ll a$):
a) $\frac{x^5}{1+x}$; b) $3^{-x} + x^5$; c) $\frac{1}{\cos^6(1/x)}$; d) $\frac{x^4}{3 + \log x}$.
5. Calcolare $\int_0^{+\infty} x e^{1-2x^2} dx$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + x = 3t$ che soddisfa $x(0) = 1$.
7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{2a}}{n^2 + 2^n}$ converge a un numero finito.
8. Disegnare il grafico della funzione $y = 1 - \frac{1}{(x-1)^4}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Risolvere la disequazione $\tan(2x) \leq \sqrt{3}$ per $0 \leq x \leq \pi/2$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x}{(1-x^3)^4}$; b) $\sqrt[x]{\frac{(x-1)^{3x}}{3^{-x}}}$.
3. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1 - \cos(2x^3)}{x^3 \sin(x-x^3)}$.
4. Mettere le funzioni che seguono nel giusto ordine per rispetto alla relazione $\ll$ per x che tende a $+\infty$ (per esempio $b \ll d \ll c \ll a$):
a) $\frac{x^6}{1+x^2}$; b) $\frac{1}{3^x + x^5}$; c) $\frac{1}{\sin^6(1/x)}$; d) $x^4 \log x$.
5. Calcolare $\int x e^{1-2x^2} dx$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + x = 3t$ che soddisfa $x(0) = 2$.
7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n + \sin n}{n^a + n^2}$ converge a un numero finito.
8. Disegnare il grafico della funzione $y = \left| 1 - \frac{1}{x^3} \right|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Risolvere la disequazione $\tan(2x) \geq 1$ per $0 \leq x \leq \pi$.

2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x}{(1-x^2)^5}$; b) $\sqrt[x]{\frac{2^{2x}}{(x+1)^{-x}}}$.
3. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1-e^{-2x^2}}{x^4 \sin(x+x^3)}$.
4. Mettere le funzioni che seguono nel giusto ordine per rispetto alla relazione $\ll$ per x che tende a $+\infty$ (per esempio $b \ll d \ll c \ll a$):
a) $\frac{x^5}{1+x^2}$; b) $\frac{1}{\cos^4(1/x)}$; c) $3^{-x} + x^2$; d) $\frac{x^3}{2+\log x}$.
5. Calcolare $\int_0^{+\infty} x e^{3-2x^2} dx$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + x = 2t$ che soddisfa $x(0) = 3$.
7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 + \log n}{n^a + n^2}$ converge a un numero finito.
8. Disegnare il grafico della funzione $y = \frac{1}{(|x|-1)^4}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Risolvere la disequazione $\tan(2x) \geq -1$ per $-\pi/2 \leq x \leq 0$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x}{(1+x^3)^4}$; b) $\sqrt[x]{\frac{(x+1)^{2x}}{2^{-x}}}$.
3. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1-\cos(2x^2)}{x^4 \sin(x-x^3)}$.
4. Mettere le funzioni che seguono nel giusto ordine per rispetto alla relazione $\ll$ per x che tende a $+\infty$ (per esempio $b \ll d \ll c \ll a$):
a) $\frac{1}{\cos^6(1/x)}$; b) $\frac{x^5}{1+x}$; c) $3^{-x} + x^5$; d) $\frac{x^4}{3+\log x}$.
5. Calcolare $\int x e^{3-2x^2} dx$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + x = 2t$ che soddisfa $x(0) = 1$.
7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{3a}}{n^3 + 3^n}$ converge a un numero finito.
8. Disegnare il grafico della funzione $y = 1 - \frac{1}{(x-1)^3}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Risolvere la disequazione $\tan(2x) \leq \sqrt{3}$ con $-\pi/2 \leq x \leq 0$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x}{(1-x^2)^4}$; b) $\sqrt[x]{\frac{(x-1)^{3x}}{3^{-x}}}$.

3. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{1 - e^{-2x^2}}{x^3 \sin(x + x^3)}$.
4. Mettere le funzioni che seguono nel giusto ordine per rispetto alla relazione $\ll$ per x che tende a $+\infty$ (per esempio $b \ll d \ll c \ll a$):
- a) $\frac{1}{\sin^6(1/x)}$; b) $\frac{x^6}{1+x^2}$; c) $\frac{1}{3x+x^5}$; d) $x^4 \log x$.
5. Calcolare $\int_0^{+\infty} x e^{4-x^2} dx$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} - x = t$ che soddisfa $x(0) = 2$.
7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n + \sin n}{n^a + n^3}$ converge a un numero finito.
8. Disegnare il grafico della funzione $y = \left|1 - \frac{1}{x^4}\right|$.

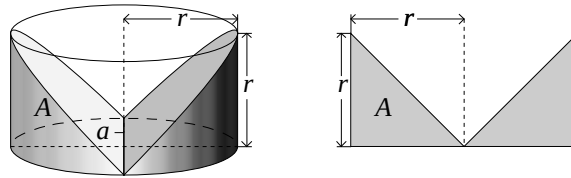
PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Risolvere la disequazione $\tan(2x) \geq 1$ per $-\pi \leq x \leq 0$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x}{(1+x^2)^4}$; b) $x \sqrt{\frac{2^{2x}}{(x+1)^{-x}}}$.
3. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\frac{e^{-2x^3} - 1}{x \sin(x - x^3)}$.
4. Mettere le funzioni che seguono nel giusto ordine per rispetto alla relazione $\ll$ per x che tende a $+\infty$ (per esempio $b \ll d \ll c \ll a$):
- a) $3^{-x} + x^2$; b) $\frac{x^5}{1+x^2}$; c) $\frac{1}{\cos^4(1/x)}$; d) $\frac{x^3}{2 + \log x}$.
5. Calcolare $\int x e^{4-x^2} dx$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} - x = t$ che soddisfa $x(0) = 3$.
7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^3 + \log n}{n^a + n^3}$ converge a un numero finito.
8. Disegnare il grafico della funzione $y = \frac{1}{(|x| - 1)^3}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Dire se la disequazione $2x^2 + 3x - 2 \geq \log x$ è soddisfatta per ogni $x > 0$ oppure no.
b) Dire per quali $c \in \mathbb{R}$ la disequazione $2x^2 + 3x - c \geq \log x$ è soddisfatta per ogni $x > 0$.
2. Dato $a > 0$ consideriamo la funzione $f(x) := 1 - (\cos(1/x^a))^x$.
- a) Calcolare al variare di a il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
- b) Dire per quali a l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ esiste ed è finito.

3. Da un cilindro di raggio di base r e altezza r viene rimosso un pezzo tramite un taglio a “V”, ottenendo il solido A descritto da due diverse proiezioni assonometriche nella figura sottostante (quella di destra corrisponde alla proiezione ortogonale lungo la direzione dello spigolo del taglio, vale a dire l’asse a nel disegno di sinistra).



- a) Disegnare le sezioni piane di A ortogonali allo spigolo del taglio, vale a dire all’asse a nel figura sopra a sinistra, e calcolarne l’area.
b) Calcolare il volume di A .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Dire se la disequazione $3x^2 + x - 2 \geq \log x$ è soddisfatta per ogni $x > 0$ oppure no.
b) Dire per quali $c \in \mathbb{R}$ la disequazione $3x^2 + x - c \geq \log x$ è soddisfatta per ogni $x > 0$.
2. Dato $a > 0$ consideriamo la funzione $f(x) := 1 - (1 - 1/(2x^a))^{\sin x}$.
a) Calcolare al variare di a il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
b) Dire per quali a l’integrale improprio $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ esiste ed è finito.
3. Ugualo al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) Dire se la disequazione $2x^2 - 3x + 1 \geq \log x$ è soddisfatta per ogni $x > 0$ oppure no.
b) Dire per quali $c \in \mathbb{R}$ la disequazione $2x^2 - 3x + c \geq \log x$ è soddisfatta per ogni $x > 0$.
2. Dato $a > 0$ consideriamo la funzione $f(x) := 1 - (\cos(2/x^a))^{x^2}$.
a) Calcolare al variare di a il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
b) Dire per quali a l’integrale improprio $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ esiste ed è finito.
3. Ugualo al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) Dire se la disequazione $3x^2 - x - 1 \geq \log x$ è soddisfatta per ogni $x > 0$ oppure no.
b) Dire per quali $c \in \mathbb{R}$ la disequazione $3x^2 - x - c \geq \log x$ è soddisfatta per ogni $x > 0$.
2. Dato $a > 0$ consideriamo la funzione $f(x) := 1 - (1 - 1/x^a)^{x \sin x}$.
a) Calcolare al variare di a il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
b) Dire per quali a l’integrale improprio $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ esiste ed è finito.
3. Ugualo al gruppo 1.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Disegnando il grafico della funzione $\tan(2x)$ limitatamente all'intervallo $[0, \pi/2]$ si vede che la disequazione è soddisfatta per $x \in [0, \frac{\pi}{4}) \cup [\frac{3\pi}{8}, \frac{\pi}{2}]$.

2. a) $\frac{1-9x^2}{(1+x^2)^6}$; b) $\left[\sqrt[3]{\frac{(x+1)^{2x}}{2^{-x}}} \right]' = [2(x-1)^2] = 4(x+1)$.

3. $2x$.

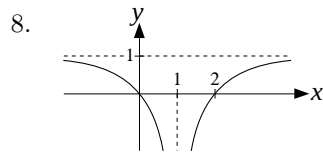
4. $c \ll d \ll a \ll b$.

5. Ponendo $t = 1 - 2x^2$ si ottiene $\int_0^{+\infty} x e^{1-2x^2} dx = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^1 e^t dt = \frac{e}{4}$.

6. Si tratta di un'equazione lineare del primo ordine a coefficienti costanti: la soluzione generale, che può essere ottenuta sommando la soluzione dell'equazione omogenea ad una soluzione particolare, è $x(t) = ae^{-t} + 3t - 3$ con $a \in \mathbb{R}$, e imponendo la condizione iniziale si ottiene infine

$$x(t) = 4e^{-t} + 3t - 3.$$

7. Il termine generale a_n della serie soddisfa $a_n \sim n^{2a}/2^n \ll (3/2)^n/2^n = (3/4)^n$ e quindi la serie è finita per ogni $a > 0$ (per confronto con la serie geometrica).



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. $x \in [0, \frac{\pi}{6}] \cup (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$.

2. a) $\frac{1+11x^3}{(1-x^3)^5}$; b) $\left[\sqrt[3]{\frac{(x-1)^{3x}}{3^{-x}}} \right]' = [3(x-1)^3]' = 9(x-1)^2$.

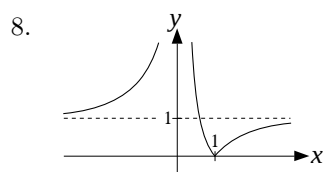
3. $2x^2$.

4. $b \ll a \ll d \ll c$.

5. Ponendo $t = 1 - 2x^2$ si ottiene $\int x e^{1-2x^2} dx = -\frac{1}{4} \int e^t dt = -\frac{1}{4} e^t + c = -\frac{1}{4} e^{1-2x^2} + c$.

6. $x(t) = 5e^{-t} + 3t - 3$.

7. Il termine generale a_n della serie soddisfa $a_n \gg 2^n/n^{a+2}$ che tende a $+\infty$ e quindi la serie non è finita per alcun a .



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. $x \in [\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}) \cup [\frac{5\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}]$.

2. a) $\frac{1+9x^2}{(1-x^2)^6}$; b) $\left[x \sqrt{\frac{2^{2x}}{(x+1)^{-x}}} \right]' = [4(x+1)]' = 4.$

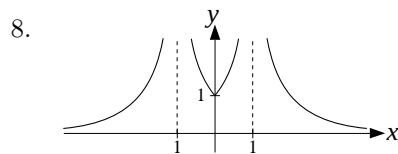
3. $2/x^3.$

4. $b \ll c \ll d \ll a.$

5. Ponendo $t = 3 - 2x^2$ si ottiene $\int_0^{+\infty} x e^{3-2x^2} dx = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^3 e^t dt = \frac{e^3}{4}.$

6. $x(t) = 5e^{-t} + 2t - 2.$

7. Il termine generale a_n della serie soddisfa $a_n \sim 1$ per $a < 2$, $a_n \sim 1/2$ per $a = 2$ e $a_n \sim 1/n^{a-2}$ per $a > 2$ e quindi la serie è finita quando $a - 2 > 1$ cioè per $a > 3$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4} \right) \cup \left[-\frac{\pi}{8}, 0 \right].$

2. a) $\frac{1-11x^3}{(1+x^3)^5}$; b) $\left[x \sqrt{\frac{(x+1)^{2x}}{2^{-x}}} \right]' = [2(x+1)^2]' = 4(x+1).$

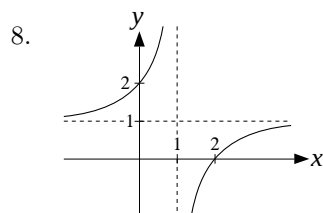
3. $2/x.$

4. $a \ll d \ll b \ll c.$

5. Ponendo $t = 3 - 2x^2$ si ottiene $\int x e^{3-2x^2} dx = -\frac{1}{4} \int e^t dt = -\frac{1}{4} e^t + c = -\frac{1}{4} e^{3-2x^2} + c.$

6. $x(t) = 3e^{-t} + 2t - 2.$

7. Il termine generale a_n della serie soddisfa $a_n \sim n^{3a}/3^n \ll (3/2)^n/3^n = (1/2)^n$ e quindi la serie è finita ogni $a > 0$ (per confronto con la serie geometrica).



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

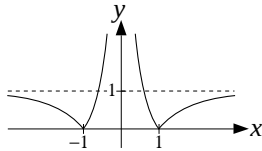
1. $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3} \right] \cup \left(-\frac{\pi}{4}, 0 \right].$

2. a) $\frac{1+7x^2}{(1-x^2)^5}$; b) $\left[x \sqrt{\frac{(x-1)^{3x}}{3^{-x}}} \right]' = [3(x-1)^3]' = 9(x-1)^2.$

3. $2/x^2.$

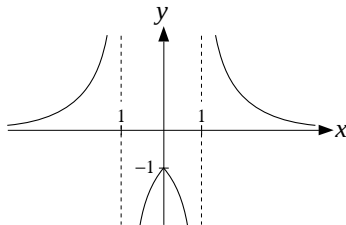
4. $c \ll b \ll d \ll a.$

5. Ponendo $t = 4 - x^2$ si ottiene $\int_0^{+\infty} x e^{4-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^4 e^t dt = \frac{e^4}{2}$.
6. $x(t) = 3e^t - t - 1$.
7. Il termine generale a_n della serie soddisfa $a_n \gg 3^n/n^{3+a}$ che tende a $+\infty$ e quindi la serie non è finita per alcun a .
- 8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. $x \in \left[-\frac{7\pi}{8}, -\frac{3\pi}{4}\right) \cup \left[-\frac{3\pi}{8}, -\frac{\pi}{4}\right)$.
2. a) $\frac{1-7x^2}{(1+x^2)^5}$; b) $\left[x \sqrt{\frac{2^{2x}}{(x+1)^x}}\right]' = [4(x+1)]' = 4$.
3. $-2x$.
4. $c \ll a \ll d \ll b$.
5. Ponendo $t = 4 - x^2$ si ottiene $\int x e^{4-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int e^t dt = -\frac{1}{2} e^t + c = -\frac{1}{2} e^{4-x^2} + c$.
6. $x(t) = 4e^t - t - 1$.
7. Il termine generale a_n della serie soddisfa $a_n \sim 1$ per $a < 3$, $a_n \sim 1/2$ per $a = 3$ e $a_n \sim 1/n^{a-3}$ per $a > 3$ e quindi la serie è finita quando $a - 3 > 1$ cioè per $a > 4$.
- 8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. b) Riscriviamo la disequazione $2x^2 + 3x - c \geq \log x$ come

$$f(x) \geq c \quad \text{con} \quad f(x) := 2x^2 + 3x - \log x,$$

e osserviamo che questa disequazione è soddisfatta per ogni $x > 0$ se e solo se il valore minimo m della funzione $f(x)$ tra tutti gli $x > 0$ (supponendo che esista) soddisfa $m \geq c$. Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{4x^2 + 3x - 1}{x}$$

otteniamo che la funzione decresce per $x \leq 1/4$ e cresce per $x \geq 1/4$; da questo segue che $x = 1/4$ è il punto di minimo assoluto di f , e quindi i valori di c cercati sono

$$c \leq m = f(1/4) = \frac{7}{8} + 2 \log 2 \simeq 2,26.$$

- a) La disequazione $2x^2 + 3x - 2 \geq \log x$ è quella considerata al punto b) per $c = 2$, e poiché $2 < m$, questa disequazione vale per tutti gli $x > 0$.

2. a) Scriviamo la funzione $f(x)$ nella forma

$$f(x) = 1 - \exp(g(x)) \quad \text{con} \quad g(x) := x \log \cos(1/x^a), \quad (1)$$

e osserviamo che, quando x tende a $+\infty$, $h := \cos(1/x^a) - 1$ converge a 0 e quindi

$$\log \cos(1/x^a) = \log(1 + h) \sim h = \cos(1/x^a) - 1 \sim -\frac{1}{2x^{2a}}$$

(nell'ultimo passaggio abbiamo usato il fatto che $\cos t - 1 \sim -t^2/2$ per $t \rightarrow 0$). Dunque

$$g(x) \sim -\frac{x^{1-2a}}{2} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty, \quad (2)$$

da cui segue che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \begin{cases} -\infty & \text{se } a < 1/2 \\ -1/2 & \text{se } a = 1/2 \\ 0 & \text{se } a > 1/2 \end{cases} \quad \text{e quindi} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } a < 1/2 \\ 1 - \frac{1}{\sqrt{e}} & \text{se } a = 1/2 \\ 0 & \text{se } a > 1/2 \end{cases}. \quad (3)$$

b) Quando $x \geq 1$ si ha che $1/x^a$ è compreso tra 0 e 1, quindi $\cos(1/x^a)$ è strettamente positivo, e pertanto la funzione $f(x)$ è ben definita e continua, da cui segue che l'integrale che ci interessa è improprio solo all'infinito. Inoltre quando x tende a $+\infty$, sappiamo dalla formula (3) che per $a \leq 1/2$ la funzione $f(x)$ tende a un limite strettamente positivo e quindi l'integrale improprio vale $+\infty$. Se invece $a > 1/2$, usando la (1), il fatto che $1 - e^t \sim -t$ per $t \rightarrow 0$, e infine la (2) otteniamo

$$f(x) \sim -g(x) \sim \frac{1}{2x^{2a-1}} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty;$$

applicando quindi il principio del confronto asintotico otteniamo che l'integrale che ci interessa è finito se e solo se $2a - 1 > 1$ ovvero $a > 1$.

3. a) Scegliamo come origine dell'asse a il centro della base del cilindro. Preso allora il punto di coordinata x su questo asse, indichiamo con A_x la sezione corrispondente di A , vale a dire l'intersezione di A con il piano ortogonale all'asse a che passa per il punto x . Come si vede dalla figura accanto, la sezione A_x è data dall'unione di due triangoli rettangoli con base uguale all'altezza h_x , dove

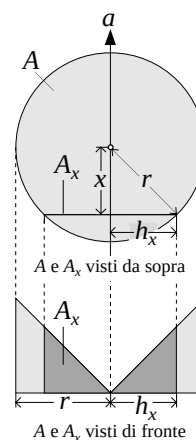
$$h_x = \sqrt{r^2 - x^2}.$$

Da questo segue che

$$\text{area}(A_x) = h_x^2 = r^2 - x^2.$$

- b) Per quanto visto a lezione il volume di A è uguale all'integrale delle aree delle sezioni A_x per x compreso tra $-r$ e r , vale a dire

$$\begin{aligned} \text{volume}(A) &= \int_{-r}^r \text{area}(A_x) dx \\ &= \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^r = \frac{4}{3} r^3. \end{aligned}$$



SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. b) Analogo al gruppo 1. La disequazione in questione vale per ogni $x > 0$ se e solo se $c \leq m$ dove m è il valore minimo della funzione $f(x) := 3x^2 + x - \log x$, e facendo i conti si ottiene $m = f(1/3) = 2/3 + \log 3 \simeq 1,76$.

a) La disequazione che ci interessa è quella considerata al punto b) per $c = 2$, e poiché $2 > m$, non è soddisfatta per ogni $x > 0$.

2. a) Analogo al gruppo 1. Scriviamo $f(x)$ nella forma $f(x) = 1 - \exp(g(x))$ dove

$$g(x) := \sin x \log(1 - 1/(2x^a)) \sim -\frac{\sin x}{2x^a} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

da cui si ottiene che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 \quad \text{e quindi} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

b) Poiché $g(x)$ tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$ abbiamo che $f(x) \sim -g(x)$; poiché inoltre $|\sin x| \leq 1$ abbiamo che

$$|f(x)| \sim |g(x)| \leq |\log(1 - 1/(2x^a))| \sim \frac{1}{2x^a}.$$

Pertanto, usando i vari criteri del confronto, otteniamo che l'integrale improprio di $|f(x)|$ è finito se $a > 1$, da cui segue anche l'integrale improprio di $f(x)$ è finito se $a > 1$. La discussione di quello che succede per $a \leq 1$ è più complicata e la omettiamo.

3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. b) Analogo al gruppo 1. La disequazione in questione vale per ogni $x > 0$ se e solo se $c \geq -m$ dove m è il valore minimo della funzione $f(x) := 2x^2 - 3x - \log x$, e facendo i conti si ottiene $m = f(1) = -1$.

a) La disequazione che ci interessa è quella considerata al punto b) per $c = 1$, e poiché $1 = -m$, è soddisfatta per ogni $x > 0$.

2. a) Analogo al gruppo 1. Scriviamo $f(x)$ nella forma $f(x) = 1 - \exp(g(x))$ dove

$$g(x) := x^2 \log \cos(2/x^a) \sim -2x^{2-2a} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

da cui si ottiene che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \begin{cases} -\infty & \text{se } a < 1 \\ -2 & \text{se } a = 1 \\ 0 & \text{se } a > 1 \end{cases} \quad \text{e quindi} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } a < 1 \\ 1 - \frac{1}{e^2} & \text{se } a = 1 \\ 0 & \text{se } a > 1 \end{cases}.$$

b) Analogo al gruppo 1: l'integrale improprio esiste ed è finito se e solo se $a > 3/2$.

3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. b) Analogo al gruppo 1. La disequazione in questione vale per ogni $x > 0$ se e solo se $c \leq m$ dove m è il valore minimo della funzione $f(x) := 3x^2 - x - \log x$, e facendo i conti si ottiene $m = f(1/2) = 1/4 + \log 2 \simeq 0,94$.

a) La disequazione che ci interessa è quella considerata al punto b) per $c = 1$, e poiché $1 > m$, non è soddisfatta per ogni $x > 0$.

2. a) Analogo al gruppo 1. Scriviamo $f(x)$ nella forma $f(x) = 1 - \exp(g(x))$ dove

$$g(x) := x \sin x \log(1 - 1/x^a) \sim -x^{1-a} \sin x \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

da cui si ottiene che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \begin{cases} \text{non esiste} & \text{se } a \leq 1 \\ 0 & \text{se } a > 1 \end{cases} \quad \text{e quindi} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} \text{non esiste} & \text{se } a \leq 1 \\ 0 & \text{se } a > 1 \end{cases}.$$

b) Analogo al gruppo 2: l'integrale improprio esiste ed è finito se $a > 2$; omettiamo la discussione di quello che succede per $a \leq 2$.

3. Uguale al gruppo 1.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 1. Questo esercizio ha creato difficoltà alla maggior parte dei presenti, presumibilmente perché è stato affrontato per la via meno idonea.
- Prima parte, esercizio 6. Chiaramente è possibile risolvere questo esercizio applicando la formula risolutiva per le equazioni lineari del primo ordine, ma questo comporta calcoli leggermente più complicati rispetto all'approccio suggerito sopra, vale a dire la risoluzione dell'equazione omogenea e la ricerca di una soluzione particolare dell'equazione non omogenea.
- Seconda parte, esercizio 2a). Per alcuni gruppi questo esercizio richiede di studiare varianti più o meno complicate del seguente problema: trovare il limite di $(1+t)^{1/t}$ per t che tende a 0 (la forma esatta dipende dal gruppo, ma il principio è questo).
L'approccio di molti dei presenti (riportato a questo caso semplice) è stato quello di usare lo sviluppo $(1+t)^a = 1 + ta + \dots$ sostituendo poi ad a il valore $1/t$. Anche se in certe occasioni può dare il risultato giusto, questo procedimento non è corretto perché t non è una costante e anzi tende a $+\infty$, e infatti si ottiene come valore del limite 2 mentre quello corretto è e .
Per quanto ne so, l'unico modo "semplice" di studiare il comportamento asintotico di funzioni della forma $f(x)^{g(x)}$, vale a dire potenze in cui sia la base che l'esponente sono funzioni, consiste nello scriverle come $f(x)^{g(x)} = \exp(g(x) \log(f(x)))$ e quindi studiare il comportamento della funzione $g(x) \log(f(x))$. Questo "trucco" è stato spiegato in più occasioni, ma solo uno tra i presenti lo ha messo in pratica.
- Seconda parte, esercizio 3. Sia a' l'asse contenuto nel piano di base del cilindro, passante per il centro della base e ortogonale ad a : per calcolare il volume di A si possono anche considerare le sezioni di A ortogonali all'asse a' , ovvero le intersezioni di A con i piani ortogonali al piano della base e paralleli all'asse a : queste sezioni sono tutte rettangoli, e se si sceglie come origine dell'asse a' il centro della base del cilindro, preso un punto y sull'asse a' la corrispondente sezione A_y ha altezza $|y|$ e base $2\sqrt{r^2 - y^2}$, per cui

$$\begin{aligned} \text{volume}(A) &= \int_{-r}^r \text{area}(A'_y) dy = \int_{-r}^r |y| \cdot 2\sqrt{r^2 - y^2} dy \\ &= \int_0^r 4y\sqrt{r^2 - y^2} dy = \int_0^{r^2} 2t^{1/2} dt = \frac{4}{3}r^3 \end{aligned}$$

(nel penultimo passaggio si usa il cambio di variabile $t = r^2 - y^2$).